

모 범 사 례(통 보)

일련 번호 19전말 - 1

제 목 지진관측 데이터 기상청 연계시스템 구축으로 공공안전 증진 기여

소 관 부 서 ○○○○처 ◇◇◇◇부

관 계 부 서 ▽▽▽▽처 ◇◆◆◆부, ★★★★★부, ☆☆☆☆부, ⊗⊗⊗⊗반

내 용

○○○○처 ◇◇◇◇부는 「지진 통합관리시스템」의 지진관측 데이터를 기상청으로 실시간으로 전송하도록 연계시스템을 구축함으로써 공공안전 증진에 기여할 것으로 기대된다.

「지진 통합관리시스템」은, 2012년 「지진·화산재해대책법」에 의거 내진 특·1등급 정압기지에 설치한 지진관측장비의 데이터를 행정안전부(舊 소방방재청)로 전송하기 위해 구축한 시스템으로 공사 지진관측장비 143개소¹⁾의 지진관측 데이터 수집 및 대외기관 전송 기능을 수행하고 있다.

◇◇◇◇부(舊 ◇◇◇◇팀)는 2014년부터 ▲▲▲▲부로부터 지진 통합관리시스템 관리업무를 이관받아 업무를 수행하던 도중 기상청으로부터 ‘지진 관측자료 공동활용 협조 요청’ (2017.12.05.)을 받아 기상청과 ▽▽▽▽처 등 유관부서 협의 후 국가정보원으로 보안성검토²⁾를 의뢰(2018.11.5.)하였으며, 국가정보원은 ‘VPN³⁾을 통한 외부기관과의 망 연계는 불가함’을 권고하였다.(표 1 참조)

【표 1】 국가정보원 보안성검토 결과

- 기관 내부망과 he기관 시스템간 연계는 망분리 정책이 무력화 되지 않도록 물리적 망간 연결접점 발생 차단
- 특히, ‘지진 통합관리시스템 서버’에서 VPN을 통한 기상청 등 he기관에 대한 직접연계는 불가하며 망간 자료전송시스템 등을 통해 연계 필요
- 망간 자료전송시스템 구축 관련 세부사항은 ‘국가·공공기관 업무전산망 분리 및 자료전송 보안 가이드라인’ 참조

1) (2019.11.30. 현재) 생산기지 12개소(기지별 3개소), 지역본부 131개소 지진관측장비 운영 중

2) 국가정보원 국가정보보안기본지침에 의거, 내부망 또는 제어망을 인터넷 또는 다른 정보통신망과 연동할 시 국가정보원의 보안성검토를 필요여야 함

3) VPN : 가상사설망(Virtual Personal Network)

기운영 중이던 「지진 통합관리시스템」은 VPN을 통하여 행정안전부와 직접 망을 연계하도록 구성되어 있어 물리적 연결접점 발생을 차단하고 망간 자료전송시스템 등을 통하도록 기존 시스템을 개선할 필요성이 발생하였으며, 기상청은 기존 행정안전부 전송 데이터와 다른 데이터를 요구하여 이를 처리하는 신규 소프트웨어의 도입이 필요한 상황이었다.(표2 참조)

【표 2】 기관별 요구 지진 데이터

구분	요구 지진 데이터
행정안전부	1. 초당 계측된 지진가속도값 데이터(gal 단위) 2. 지진발생 시 지진파형 데이터(지진발생 30초 전부터 60초 후 까지) 3. 관리대장, 초기점검보고서, 정기점검보고서 등 보고서 일체
기 상 청	1. 실시간 지진파형 데이터

이에 ◇◇◇◇부는 ▽▼▽▼처 협조로 기운영 중이던 망연계 시스템을 활용하는 방안을 도출함으로써 국가정보원의 요구사항 충족은 물론, 신규 망연계 시스템 구축비용을 절약¹⁾(약37백만원)하게 되었다. 또한, 기존 행정안전부 데이터 전송을 위해 사용하던 소프트웨어²⁾는 실시간 지진파형 데이터 전송기능이 없어 신규 소프트웨어 도입이 필요했으나 기상청에서 기개발한 소프트웨어³⁾를 무상으로 도입하도록 양 기관간 합의함으로써 기상청 요구 데이터 만족은 물론 소프트웨어 개발비용⁴⁾(약 67백만원)까지 절약할 수 있었다.

◇◇◇◇부는 시스템 개선방안 도출 후 「지진통합관리시스템 기상청 추가연계 및 망연계 구축용역」 계약을 체결(2019.4.9.)하고 4개월 간 망연계 작업을 수행하였다. 외부망 영역에 행정안전부 및 기상청 전송용 중계서버를 각각 구축함으로써 기관별 요구 데이터 별도전송이 가능함은 물론 기존 서버나 프로그램의 변경없이도 사용 가능하도록 망분리 구축을 완료⁵⁾하여 소프트웨어 개발 도중의 지진관측 공백도 발생하지 않게 하였다.

1) 망연계 시스템 구축비용 : 계약번호 2019AS0100(물리적 망분리 구축사업) 중 망연계시스템 구축비용 발체

2) KISSTOOL : 행정안전부 데이터 전송 소프트웨어(한국지질자원연구원 개발)

3) KMATOOL : 기상청 데이터 전송 소프트웨어(기상청 개발)

4) 소프트웨어 구축비용 : 계약번호 2011AS0057(지진 통합관리시스템 구축 용역) 중 소프트웨어 개발 부분 발체

5) 지진 통합관리시스템 구성도는 정보보안기본지침에 의해 비공개

이로써, 우리 공사는 재난관리주관기관인 기상청에 지진관측 데이터를 전송하여 지진조기경보 및 분석자료 등에 활용함으로써 국가적인 재난에 선제적으로 대응함과 동시에, 기관간의 협조를 통하여 자원을 효율적으로 활용¹⁾함으로써 대국민 공공안전 서비스 증진에 크게 기여하였다.

조치할 사항

○ 위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.(통 보)

[관련부서] ○○○○○처 ◇◇◇◇부

1) 기상청과 데이터 공유 중인 전체 공공기관 지진관측장비 401개소 중 우리 공사 143개 담당(36.7%)

